

PROCESSUS DE GESTION DES QUESTIONNAIRES

Ce processus doit être automatisé au maximum.

Lors de la première connexion, les patients concernés reçoivent un e-mail contenant un lien leur permettant de définir leur mot de passe. Leur identifiant correspondra à l'adresse e-mail communiquée à l'administration.

Une fois connectés, les patients pourront :

- accéder à leurs informations personnelles ;
- visualiser leurs prochains rendez-vous ;
- consulter les anciens questionnaires (en lecture seule) ;
- remplir le questionnaire nécessaire à leur prochaine visite.

À la fin de la saisie, une notification est automatiquement envoyée au médecin, qui pourra alors consulter les réponses et accéder à des tableaux de bord et graphiques facilitant l'anticipation de la prescription et des recommandations.

Le patient pourra également recevoir une notification automatique une semaine avant son prochain rendez-vous, puis un rappel la veille, afin de ne pas oublier de compléter son questionnaire.

Gestion des rendez-vous

Dans le cadre d'une étude, chaque patient est toujours suivi par le même médecin.

Les rendez-vous sont fixés à la fin de chaque consultation et enregistrés par la responsable administrative en charge de la gestion de l'étude.

LES QUESTIONNAIRES

Certains questionnaires sont communs à plusieurs études :

- Le QLQ-C30 (Questionnaire Core Quality of Life – 30 items) est un questionnaire standardisé développé par l'EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer). Il est conçu pour évaluer la qualité de vie des patients atteints de cancer, quel que soit le type ou le stade de la maladie.
- Le QLQ-CR29 (Quality of Life Questionnaire – Colorectal 29) est un module spécifique au cancer colorectal qui complète le QLQ-C30. Il a été développé par l'EORTC pour évaluer plus en détail la qualité de vie des patients atteints d'un cancer colorectal, qu'il s'agisse d'un cancer du côlon ou du rectum.
- TAILORx (Trial Assigning Individualized Options for Treatment) : **Étude internationale sur l'utilité des tests génomiques** pour éviter une chimiothérapie inutile.
- ...

D'autres sont spécifiques à une étude :

- ReCaRe : REhabilitation CANcer Rectum : Il s'agit d'un programme ou protocole de réhabilitation globale destiné aux patients traités pour un cancer du rectum, notamment ceux ayant subi une chirurgie (par exemple une exérèse avec ou sans stomie).
- CANTO (CANcer TOxicities) : est un module qui permet d'étudier les **toxicités chroniques** (physiques, psychologiques, sociales) liées aux traitements du cancer du sein afin de développer une médecine personnalisée de l'après-cancer.
- ...

Un questionnaire est composé de thèmes et à un thème on retrouve une ou plusieurs questions.

Certains thèmes sont communs à plusieurs questionnaires et les questions sont liés à un thème.

Vous trouverez en annexe des exemples de questionnaires.

LE TRAVAIL À RÉALISER ET L'ORGANISATION

L'application sera **développée en PHP MVC**.

Avant de définir les fonctionnalités à développer, le responsable de la DSI demande de réaliser les tâches suivantes afin de bien analyser le contexte et éviter toute erreur de conception :

1. **Diagramme d'activité** du processus : servira de base pour déterminer les fonctionnalités à développer.
2. **Recherche d'une solution d'authentification forte** qui sera à mettre en œuvre afin de limiter les risques de piratage des mots de passe.
3. **Modification du modèle Entité-Association** selon les règles de gestion définies par les utilisateurs et les solutions identifiées à l'étape précédente.
4. **Génération du modèle relationnel** à partir du modèle Entité-Association final.
5. **Scripts de modification de la base de données** dans le SGBDR (machine virtuelle sur le serveur du BTS SIO) et génération d'un jeu de données test.
6. **Création du projet PHP** et mise en place du versioning.

ANNEXE – EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE**Le questionnaire QLQ-C30**

Comme les questionnaires ne sont pas libres de droit, **les éléments suivants sont inspirés** des dimensions du QLQ-C30 mais réécrit entièrement.

Instructions

Au cours des 7 derniers jours, indiquez dans quelle mesure chaque affirmation vous concerne.

Utilisez l'échelle suivante :

- 1 = Pas du tout
- 2 = Un peu
- 3 = Modérément
- 4 = Beaucoup
- 5 = Extrêmement

A. Capacités physiques

- 1. J'ai eu des difficultés à marcher sur de courtes distances.
- 2. J'ai eu du mal à porter des objets ordinaires (sac, courses, etc.).
- 3. Je me suis senti(e) limité(e) pour monter des escaliers.
- 4. Mon état physique m'a empêché(e) de faire mes activités habituelles.

B. Activités quotidiennes et rôle

- 5. J'ai eu du mal à accomplir mes tâches professionnelles ou scolaires.
- 6. Mes responsabilités domestiques (ménage, courses, etc.) ont été difficiles à gérer.
- 7. Je n'ai pas pu mener mes activités comme je le fais habituellement.

C. Fonction cognitive

- 8. J'ai eu du mal à me concentrer.
- 9. J'ai eu des difficultés à me souvenir d'informations récentes.
- 10. Je me suis senti(e) mentalement plus lent(e) que d'habitude.

D. Émotions

- 11. Je me suis senti(e) inquiet(ète) ou anxieux(se).
- 12. Je me suis senti(e) triste ou découragé(e).
- 13. Je me suis senti(e) tendu(e) ou sous pression.
- 14. Je me suis senti(e) facilement irritable.

E. Relations sociales

- 15. Mon état de santé a réduit mes activités sociales.
- 16. J'ai eu moins d'interactions avec mes proches.
- 17. J'ai eu le sentiment d'être isolé(e) ou mis(e) à l'écart.

F. Sommeil et énergie

- 18. J'ai eu des difficultés à m'endormir ou à rester endormi(e).
- 19. Je me suis senti(e) fatigué(e) dès le matin.
- 20. Mon niveau d'énergie était faible la plupart du temps.

G. Symptômes physiques

- 21. J'ai ressenti des douleurs qui gênaient mes activités.
- 22. J'ai eu des nausées.
- 23. J'ai eu des problèmes intestinaux (constipation ou diarrhée).
- 24. J'ai été essoufflé(e) lors d'activités légères.
- 25. J'ai eu une diminution notable de mon appétit.

H. Bien-être général

- 26. Je me suis senti(e) satisfait(e) de mon état de santé global. *(échelle inversée à renverser lors du score)*
- 27. Je me suis senti(e) capable de faire face à ma situation.
- 28. Je me suis senti(e) en confiance dans ma capacité à récupérer.
- 29. J'ai eu la sensation que ma santé influençait négativement ma qualité de vie.
- 30. Globalement, ma qualité de vie cette semaine a été bonne. *(échelle inversée)*

Le questionnaire Qufora

Comme les questionnaires ne sont pas libres de droit, **les éléments suivants sont inspirés** des dimensions du Qufora mais réécrit entièrement.

Questionnaire alternatif Qufora® — Évaluation patient

Échelle de réponse (pour toutes les questions) :

1 = Pas du tout / 2 = Un peu / 3 = Modérément / 4 = Beaucoup / 5 = Tout à fait

A. Utilisation et facilité d'emploi

1. Je trouve le dispositif facile à installer et à utiliser.
2. Les instructions d'utilisation sont claires et compréhensibles.
3. Je peux utiliser le dispositif seul(e) sans aide.
4. L'entretien et le nettoyage du dispositif sont simples.

B. Tolérance et confort

5. L'utilisation du dispositif est confortable.
6. Je n'ai pas ressenti de douleur ou de gêne lors de l'utilisation.
7. Les effets secondaires éventuels sont minimes ou acceptables.
8. Je me sens en sécurité lors de l'utilisation du dispositif.

C. Efficacité

9. Le dispositif aide à régulariser mes selles.
10. Il réduit la fréquence des accidents ou fuites intestinales.
11. Il améliore mon confort digestif global.
12. J'ai constaté une amélioration de mon rythme intestinal depuis que je l'utilise.

D. Autonomie et impact sur la vie quotidienne

13. Je peux organiser mon emploi du temps sans être limité(e) par mes troubles intestinaux.
14. L'utilisation du dispositif me permet de rester autonome.
15. Je me sens plus confiant(e) pour sortir ou voyager.
16. Mon sommeil ou mes activités quotidiennes sont moins perturbés par mes symptômes.

E. Satisfaction et suivi

17. Je suis satisfait(e) des résultats obtenus avec ce dispositif.
18. Je recommanderais ce dispositif à d'autres patients ayant des troubles similaires.
19. Le suivi médical associé à l'utilisation du dispositif est satisfaisant.
20. Globalement, ce dispositif a amélioré ma qualité de vie.

Le questionnaire CANTO

Comme les questionnaires ne sont pas libres de droit, **les éléments suivants sont inspirés** des dimensions du CANTO mais réécrit entièrement.

Instructions

Indiquez dans quelle mesure chaque affirmation vous concerne.

Utilisez l'échelle suivante :

- 1 = Pas du tout
- 2 = Un peu
- 3 = Modérément
- 4 = Beaucoup
- 5 = Extrêmement

A. Toxicités physiques liées aux traitements

- 1. J'ai ressenti de la fatigue inhabituelle.
- 2. J'ai eu des douleurs musculaires ou articulaires.
- 3. J'ai éprouvé des fourmillements ou engourdissements (mains/pieds).
- 4. J'ai eu des troubles digestifs (nausées, diarrhée, constipation).
- 5. J'ai eu des problèmes cutanés (sécheresse, rougeurs, démangeaisons).
- 6. J'ai ressenti une gêne ou douleur au niveau du sein traité.

B. Fonctions cognitives

- 7. J'ai eu du mal à me concentrer.
- 8. J'ai eu des difficultés à me souvenir d'informations récentes.
- 9. Je me suis senti(e) mentalement plus lent(e) que d'habitude.

D. Émotions

- 10. Je me suis senti(e) inquiet(ète) ou anxieux(se).
- 11. Je me suis senti(e) triste ou découragé(e).
- 12. Je me suis senti(e) tendu(e) ou sous pression.
- 13. Je me suis senti(e) facilement irritable.

D. Image corporelle et féminité

- 14. Je me suis senti(e) à l'aise avec mon corps.
- 15. Les changements physiques liés au traitement m'ont affecté(e).
- 16. J'ai eu du mal à accepter les transformations de mon apparence.

E. Vie sexuelle (si applicable)

- 17. J'ai ressenti une diminution du désir sexuel.
- 18. J'ai éprouvé des douleurs ou une gêne lors des relations sexuelles.
- 19. Mon image corporelle a influencé ma vie intime.

E. Relations sociales

- 15. Mon état de santé a réduit mes activités sociales.
- 16. J'ai eu moins d'interactions avec mes proches.
- 17. J'ai eu le sentiment d'être isolé(e) ou mis(e) à l'écart.

F. Activités quotidiennes et rôle

- 16. J'ai eu du mal à accomplir mes tâches professionnelles ou scolaires.
- 17. Mes responsabilités domestiques (ménage, courses, etc.) ont été difficiles à gérer.
- 18. Je n'ai pas pu mener mes activités comme je le fais habituellement.

H. Soutien social et vécu global

- 19. Je me sens soutenu(e) par mon entourage.
- 20. Je me suis senti(e) compris(e) par les professionnels de santé.
- 21. Je me suis senti(e) seul(e) face à mes difficultés. (*Inversée*)

I. Qualité de vie globale

- 30. Mon état de santé actuel est satisfaisant. (*Inversée*)
- 31. Ma qualité de vie s'est améliorée depuis la fin des traitements.
- 32. J'arrive à trouver un nouvel équilibre dans ma vie.